# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 7

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR


**Disusun oleh:**

**Kamil Rakhadian**

**2609106025**

**Kelas A2’26**



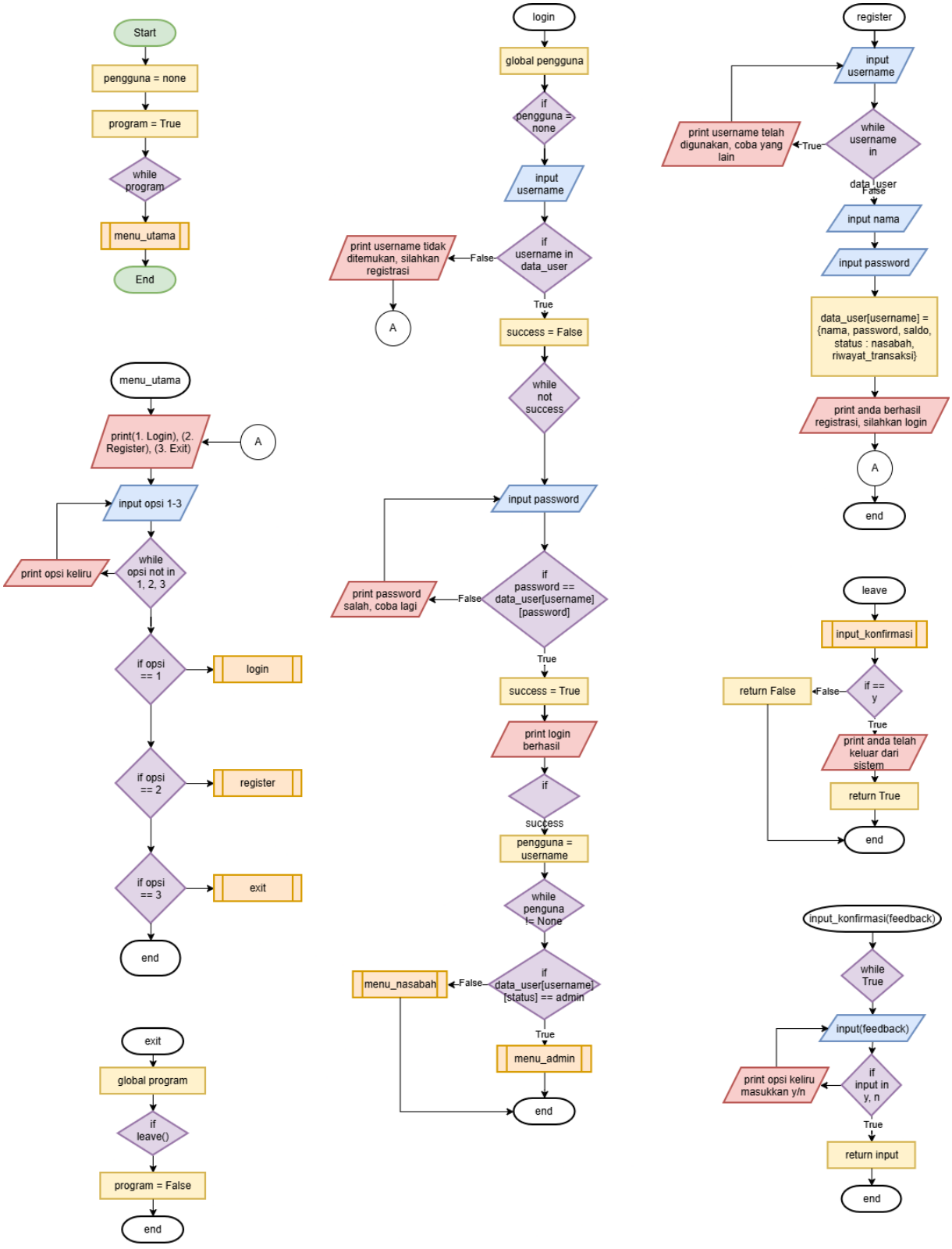
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

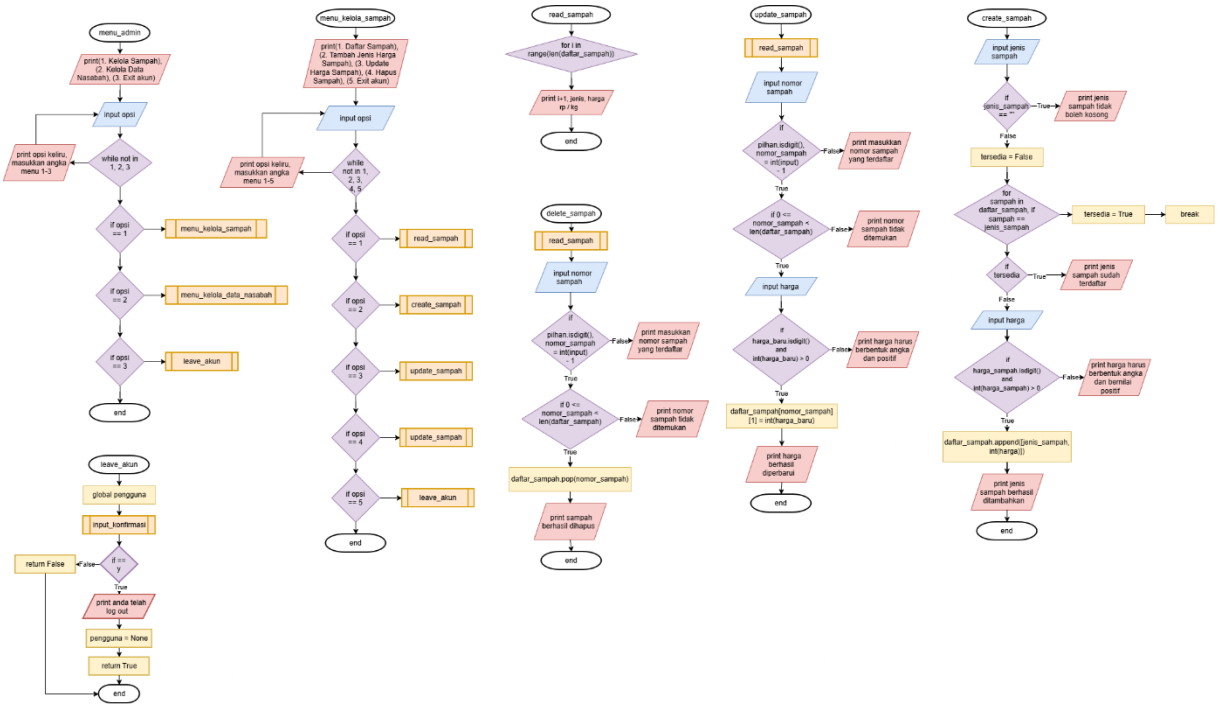
**SAMARINDA**


**2026**

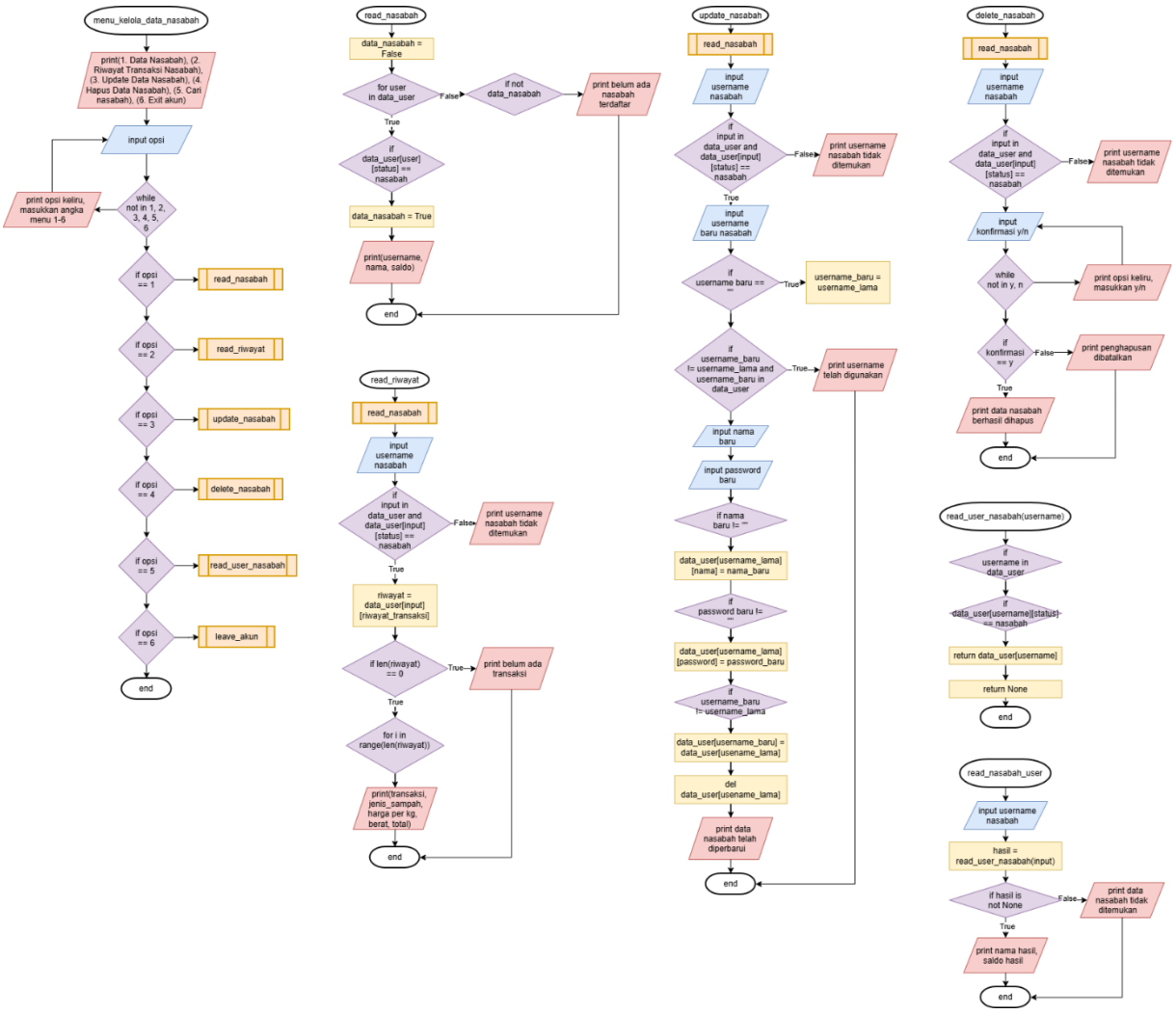
## 1. Flowchart



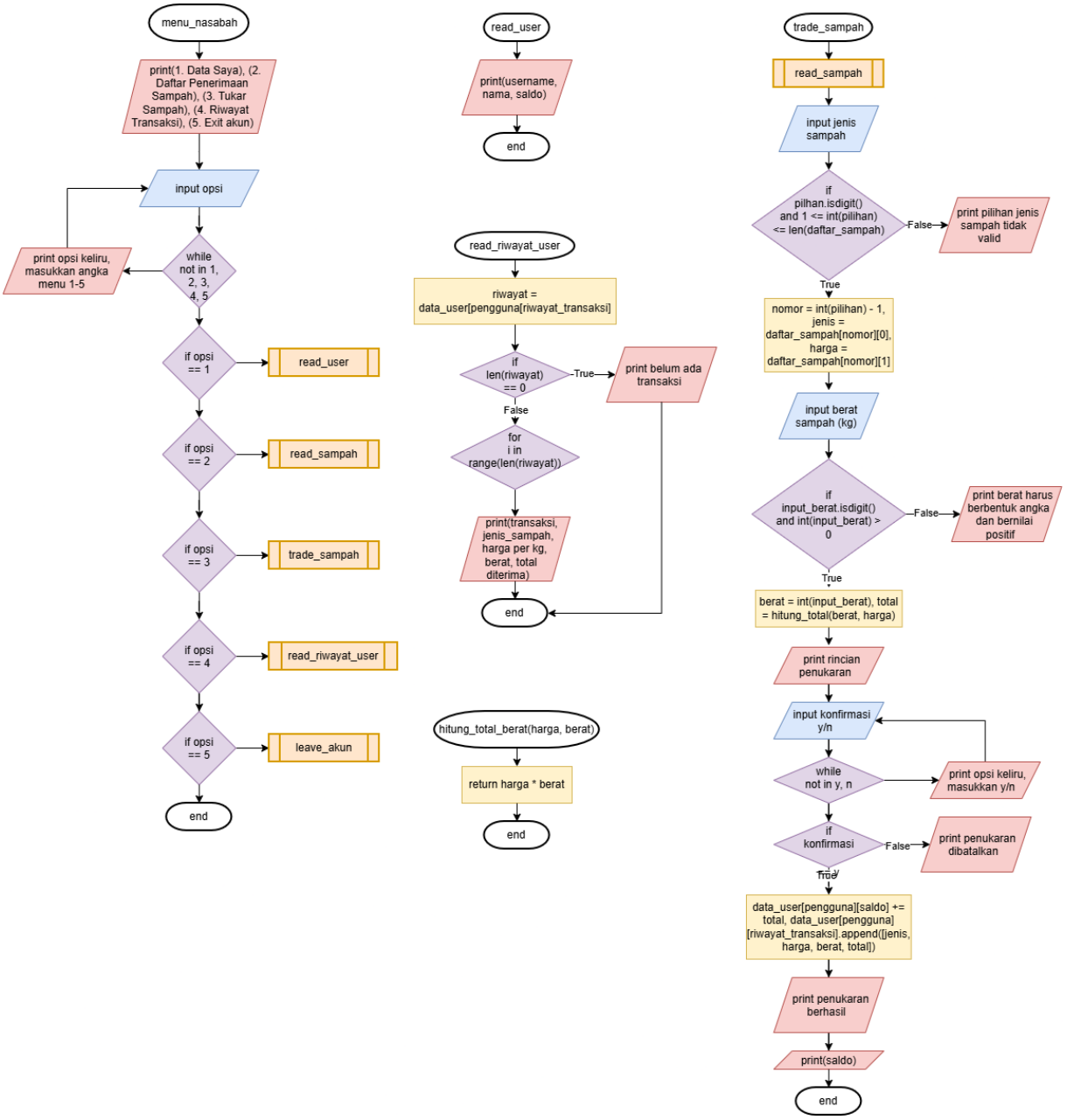

Gambar 1.1 Desain Flowchart Menu Utama




Gambar 1.2 Desain Flowchart Admin Opsi 1




Gambar 1.2 Desain Flowchart Admin Opsi 2




Gambar 1.2 Desain Flowchart Nasabah

### Alur Logika Program

Program ini adalah beroperasi meniru bank digital untuk menyimpan data nasabah sekaligus menjadi alat tukar sampah dalam bentuk digital. Program dijalankan secara multiuser. Untuk akses admin, data lebih dulu ditempatkan pada program dengan status admin.

1. Program menampilkan pilihan pada menu utama:
    - Login: User menginput username dan password, lalu akan dicek pada dictionary data user. Jika memiliki status admin program menampilkan menu admin. Jika tidak, tampilan menu nasabah yang ditampilkan. Jika melalui username sudah tidak terdaftar, sistem meminta user untuk registrasi terlebih dahulu agar dapat melakukan login.
    - Register: User menginput username, nama, dan password untuk didaftarkan pada data user program. Akun yang terdaftar melalui register akan otomatis

memiliki status nasabah.

- Exit: Sistem melakukan break. Dan memberikan pertanyaan konfirmasi apakah ingin keluar dari sistem. Jika memilih ya sistem akan berakhir, jika tidak tampilan menu utama ditampilkan kembali.

2. Pada akses menu admin, terdapat 2 pilihan untuk menampilkan menu pengelolaan terfokus pada sistem sampah atau data nasabah.
    A. Menu Pengelolaan Sampah
        (1) Daftar sampah: Menampilkan daftar sampah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
        (2) Tambah jenis dan harga sampah: Memungkinkan admin untuk menambahkan jenis dan harga penerimaan sampah. Admin melakukan input jenis dan harga lalu disimpan pada variabel daftar sampah menggunakan append (Create).
        (3) Update harga sampah: Memungkinkan admin untuk mengubah harga dari jenis sampah yang telah terdaftar. Admin memilih nomor baris pada daftar sampah untuk memilih jenis sampah dan menginput harga baru pada variabel, lalu merubah nilai harga dari jenis sampah dengan variabel harga baru (Update).
        (4) Hapus penerimaan sampah: Memungkinkan admin untuk menghapus data sampah. Admin memilih nomor jenis sampah yang ingin dihapus dengan input. Lalu menjalankan variabel hapus dengan melakukan pop pada nomor list jenis sampah yang dipilih (Delete).
        (5) Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None
    B. Menu Pengelolaan Data Nasabah
        (1) Data nasabah: Menampilkan daftar nasabah yang telah terdaftar pada sistem (Read).
        (2) Riwayat transaksi nasabah: Menampilkan riwayat transaksi nasabah pada username yang dipilih. Admin melakukan pemilihan username dengan input, riwayat transaksi dari username yang dipilih akan ditampilkan (Read).
        (3) Update data nasabah: Memungkinkan admin untuk mengubah data nasabah yang keliru atau mengganti atas permintaan nasabah. Admin melakukan pemilihan username, lalu menginput data baru yang diinginkan, perubahan data dilakukan dengan variabel baru, lalu dilakukan delete pada data yang lama (Update).
        (4) Hapus data nasabah: Memungkinkan admin untuk menghapus data nasabah. Admin melakukan pemilihan username dengan input lalu dilakukan konfirmasi sebelum proses delete dijalankan (Delete).
        (5) Cari nasabah: Memungkinkan admin untuk mencari data nasabah dengan menginput username lalu sistem mengecek usernama pada data user dan ditampilkan nama juga saldo nasabah
        (6) Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None
3. Pada akses nasabah ditampilkan menu user nasabah yang berfokus pada membaca/akses data dan melakukan transaksi pertukaran sampah.
    - Data saya: Ditampilkan data dari pengguna yang saat ini sedang login dengan akses print key dan value (Read).

- Daftar penerimaan sampah: Menampilkan daftar jenis dan harga sampah yang diterima bank untuk dilakukan transaksi dengan nasabah (Read).
- Tukar sampah: Memungkinkan nasabah untuk menukar sampah dengan melakukan pemilihan jenis sampah lalu menginput jumlah bulat kilogram sampah yang ingin ditukarkan. Harga dari jenis sampah dikalikan dengan jumlah kilogram, lalu ditampilkan total harga yang didapatkan dari pertukaran dan dimasukkan ke saldo pengguna dan riwayat transaksi (Update).
- Riwayat transaksi: Menampilkan riwayat transaksi dari pengguna (Read).
- Exit akun: Untuk keluar dari akun dan akan ditampilkan menu utama, mengubah variabel pengguna menjadi None

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah bentuk tiruan dari bank digital yang berperan sebagai bank sampah. Melalui program ini akses admin dapat mengelola mulai dari pengelolaan sampah pada bank dan data nasabah. Nasabah juga diberi akses untuk melihat data pribadi dan melakukan penukaran sampah melalui program. Program ini fokus pada tujuan pendataan melalui digital.

## 3. Source Code

```
def menu_utama():
    os.system("cls")
    print("=SELAMAT DATANG=")
    print("===MENU UTAMA===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
        opsi = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    if opsi == "1":
        opsi1()
        jeda()
    elif opsi == "2":
        opsi2()
        jeda()
    elif opsi == "3":
        opsi3()
```

Gambar 3.1 Source Code Menu Utama

```
def opsi1():
    global pengguna
    os.system("cls")
    print("==Silahkan Login==")
    if pengguna == None:
        username = input("Masukkan username anda: ")
        if username in data_user:
            success = False
            while not success:
                password_nasabah = input("Masukkan password anda: ")
                if password_nasabah == data_user[username]["Password"]:
                    success = True
                    os.system("cls")
                    print("Login berhasil")
                    print("Selamat datang,", data_user[username]["Nama"])
                    if success:
                        pengguna = username
                        while pengguna != None:
                            if data_user[username]["Status"] == "Admin":
                                menu_admin()
                            else:
                                menu_nasabah()
                else:
                    print("Password salah, coba lagi")
```

Gambar 3.2 Source Code Input 1 Menu Utama

```
def opsi2():
    os.system("cls")
    print("==Silahkan Registrasi==")
    username_baru = input("Buat username: ").strip()
    while username_baru in data_user:
        os.system("cls")
        print("Username telah digunakan, coba yang lain")
        username_baru = input("Buat username: ").strip()

    nama_baru = input("Masukkan nama: ").strip()
    password_baru = input("Masukkan password: ").strip()

    data_user[username_baru] = {
        "Nama": nama_baru,
        "Password": password_baru,
        "Saldo" : 0,
        "Status" : "Nasabah",
        "Riwayat Transaksi" : []
    }
    print("Anda berhasil registrasi, silahkan login")
```

Gambar 3.3 Source Code Input 2 Menu Utama

```python
def opsi3():
    global program
    if leave():
        program = False
```

Gambar 3.4 Source Code Input 3 Menu Utama

```python
def menu_admin():
    os.system("cls")
    print("===MENU ADMIN===")
    print("1. Kelola Sampah")
    print("2. Kelola Data Nasabah")
    print("3. Exit akun")
    opsi_admin = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    while opsi_admin not in ("1", "2", "3"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-3")
        opsi_admin = input("Masukkan opsi (1-3): ")
    if opsi_admin == "1":
        opsiA1()
    elif opsi_admin == "2":
        opsiA2()
    elif opsi_admin == "3":
        leave_akun()
```

Gambar 3.5 Source Code Opsi 1 Menu Admin

```python
def read_sampah():
    print("==DAFTAR PENERIMAAN SAMPAH==")
    print("=========BANK SIGAM=========")
    for i in range(len(daftar_sampah)):
        print(
        i + 1, ".",
        daftar_sampah[i][0],
        "- Rp", daftar_sampah[i][1], "/Kg"
        )
```

Gambar 3.6 Source Code Opsi Admin 1

```python
def create_sampah():
    print("==TAMBAHKAN JENIS DAN HARGA SAMPAH==")
    jenis_sampah = input("Masukkan jenis sampah: ").strip()
    if jenis_sampah == "":
        print("Masukkan jenis sampah, tidak boleh kosong")
    else:
        tersedia = False
        for sampah in daftar_sampah:
            if sampah[0].lower() == jenis_sampah.lower():
                tersedia = True
                break
        if tersedia:
            print("Jenis sampah sudah terdaftar")
        else:
            harga_sampah = input("Masukkan harga per Kg: ")
            if harga_sampah.isdigit() and int(harga_sampah) > 0:
                daftar_sampah.append(
                    [jenis_sampah, int(harga_sampah)]
                )
                print("Jenis sampah berhasil ditambahkan")
            else:
                print("Harga harus berbentuk angka dan bernilai positif")
```

Gambar 3.7 Source Code Opsi Admin 2

```python
def update_sampah():
    print("==PERBARUI HARGA SAMPAH==")
    read_sampah()
    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk memperbarui harga: ")
    if pilihan.isdigit():
        nomor_sampah = int(pilihan) - 1
        if 0 <= nomor_sampah < len(daftar_sampah):
            print(daftar_sampah[nomor_sampah][0])
            harga_baru = input("Masukkan harga baru: ")
            if harga_baru.isdigit() and int(harga_baru) > 0:
                daftar_sampah[nomor_sampah][1] = int(harga_baru)
                print("Harga berhasil diperbarui")
            else:
                print("Harga harus berbentuk angka dan positif")
        else:
            print("Nomor sampah tidak ditemukan")
    else:
        print("Masukkan nomor sampah yang terdaftar")
```

Gambar 3.8 Source Code Opsi Admin 3

```python
def delete_sampah():
    print("==HAPUS PENERIMAAN SAMPAH==")
    read_sampah()
    pilihan = input("Pilih nomor sampah untuk dihapus: ")
    if pilihan.isdigit():
        nomor_hapus = int(pilihan) - 1
        if 0 <= nomor_hapus < len(daftar_sampah):
            hapus = daftar_sampah.pop(nomor_hapus)
            print(hapus[0], "berhasil dihapus")
        else:
            print("Nomor sampah tidak ditemukan")
    else:
        print("Masukkan nomor sampah yang terdaftar")
```

Gambar 3.9 Source Code Opsi Admin 4

```python
def opsiA2():
    os.system("cls")
    print("===MENU KELOLA DATA NASABAH===")
    print("1. Data Nasabah")
    print("2. Riwayat Transaksi Nasabah")
    print("3. Update Data Nasabah")
    print("4. Hapus Data Nasabah")
    print("5. Cari Nasabah")
    print("6. Exit akun")
    opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi (1-6): ")
    while opsi_kelola_nasabah not in ("1", "2", "3", "4", "5", "6"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-6")
        opsi_kelola_nasabah = input("Masukkan opsi (1-6): ")
    if opsi_kelola_nasabah == "1":
        read_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "2":
        read_riwayat()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "3":
        update_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "4":
        delete_nasabah()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "5":
        read_nasabah_user()
        jeda()
    elif opsi_kelola_nasabah == "6":
        leave_akun()
```

Gambar 3.10 Source Code Opsi 2 Menu Admin

```
def read_nasabah():
    print("==DATA NASABAH==")
    data_nasabah = False
    for user in data_user:
        if data_user[user]["Status"] == "Nasabah":
            data_nasabah = True
            print("Username:", user)
            print("Nama:", data_user[user]["Nama"])
            print("Saldo: Rp", data_user[user]["Saldo"])
            print("----------------------")
    if not data_nasabah:
        print("Belum ada nasabah terdaftar")
```

Gambar 3.11 Source Code Opsi Admin 1

```
def read_riwayat():
    print("==RIWAYAT TRANSAKSI NASABAH==")
    read_nasabah()
    pilihan_username = input("Masukkan username nasabah: ")
    if pilihan_username in data_user and data_user[pilihan_username]["Status"]
== "Nasabah":
        riwayat = data_user[pilihan_username]["Riwayat Transaksi"]
        print()
        print("==RIWAYAT TRANSAKSI:", pilihan_username,"==")
        if len(riwayat) == 0:
            print("Belum ada transaksi")
        else:
            for i in range(len(riwayat)):
                print("Transaksi", i + 1)
                print("Jenis sampah:", riwayat[i][0])
                print("Harga per Kg: Rp", riwayat[i][1])
                print("Berat:", riwayat[i][2], "Kg")
                print("Total: Rp", riwayat[i][3])
                print("----------------------")
    else:
        print("Username nasabah tidak ditemukan")
```

Gambar 3.12 Source Code Opsi Admin 2

```
def update_nasabah():
    print("==UPDATE DATA NASABAH==")
    read_nasabah()
    username_lama = input("Masukkan username nasabah: ")
    if username_lama in data_user and data_user[username_lama]["Status"] ==
"Nasabah":
        print("Silahkan mengosongkan input jika tidak ingin mengubah data
(Enter)")
        username_baru = input("Username baru: ").strip()
        if username_baru == "":
            username_baru = username_lama
        if username_baru != username_lama and username_baru in data_user:
            print("Username sudah digunakan")
        else:
            nama_terbaru = input("Nama baru: ").strip()
            password_terbaru = input("Password baru: ").strip()
            if nama_terbaru != "":
                data_user[username_lama]["Nama"] = nama_terbaru
            if password_terbaru != "":
                data_user[username_lama]["Password"] = password_terbaru
            if username_baru != username_lama:
                data_user[username_baru] = data_user[username_lama]
                del data_user[username_lama]
            print("Data nasabah berhasil diperbarui")
    else:
        print("Username nasabah tidak ditemukan")
```

Gambar 3.13 Source Code Opsi Admin 3

```
def delete_nasabah():#
    print("==HAPUS DATA NASABAH==")
    read_nasabah()
    hapus_username = input("Masukkan username nasabah untuk dihapus: ")
    if hapus_username in data_user and data_user[hapus_username]["Status"] ==
"Nasabah":
        konfirmasi = input("Hapus seluruh data nasabah ini (y/n)?: ").lower()
        while konfirmasi not in ("y", "n"):
            print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
            konfirmasi = input("Hapus seluruh data nasabah ini (y/n)?:
").lower()
        if konfirmasi == "y":
            del data_user[hapus_username]
            print("Data nasabah berhasil dihapus")
        else:
            print("Penghapusan dibatalkan")
    else:
        print("Username nasabah tidak ditemukan")
```

Gambar 3.14 Source Code Opsi Admin 4

```
def read_user_nasabah(username):
    if username in data_user:
        if data_user[username]["Status"] == "Nasabah":
            return data_user[username]
    return None
############################################################
def read_nasabah_user():
    find_username = input("Masukkan username nasabah yang ingin dicari: ")
    hasil = read_user_nasabah(find_username)
    if hasil is not None:
        print("Nama:", hasil["Nama"])
        print("Saldo:", hasil["Saldo"])
    else:
        print("Data nasabah tidak ditemukan.")
```

Gambar 3.15 Source Code Opsi Admin 5

```
def menu_nasabah():
    os.system("cls")
    print("===MENU NASABAH===")
    print("1. Data Saya")
    print("2. Daftar Penerimaan Sampah")
    print("3. Tukar Sampah")
    print("4. Riwayat Transaksi")
    print("5. Exit akun")
    opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
    while opsi_nasabah not in ("1", "2", "3", "4", "5"):
        print("Opsi keliru. Masukkan angka menu 1-5")
        opsi_nasabah = input("Masukkan opsi (1-5): ")
    if opsi_nasabah == "1":
        read_user()
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "2":
        read_sampah()
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "3":
        trade_sampah()
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "4":
        read_riwayat_user()
        jeda()
    elif opsi_nasabah == "5":
        leave_akun()
```

Gambar 3.16 Source Code Else Status Admin = Nasabah

```
def read_user():
    print("==DATA SAYA==")
    print("Username:", pengguna)
    print("Nama:", data_user[pengguna]["Nama"])
    print("Saldo: Rp", data_user[pengguna]["Saldo"])
```

Gambar 3.17 Source Code Opsi Nasabah 1

```
def trade_sampah():
    print("==MENU PENUKARAN SAMPAH==")
    read_sampah()
    pilihan = input("Pilih jenis sampah untuk ditukar: ")
    if pilihan.isdigit() and 1 <= int(pilihan) <= len(daftar_sampah):
        nomor = int(pilihan) - 1
        jenis = daftar_sampah[nomor][0]
        harga = daftar_sampah[nomor][1]
        input_berat = input("Masukkan berat sampah (Kg): ")
        if input_berat.isdigit() and int(input_berat) > 0:
            berat = int(input_berat)
            total = hitung_total(harga, berat)
            print()
            print("==RINCIAN PENUKARAN==")
            print("Jenis sampah:", jenis)
            print("Harga per Kg: Rp", harga)
            print("Berat:", berat, "Kg")
            print("Total diterima: Rp", total)
            print()
            konfirmasi = input("Lanjutkan penukaran (y/n)?: ").lower()
            while konfirmasi not in ("y", "n"):
                print("Opsi keliru. Masukkan y atau n")
                konfirmasi = input("Lanjutkan penukaran (y/n)?: ").lower()
            if konfirmasi == "y":
                data_user[pengguna]["Saldo"] += total
                data_user[pengguna]["Riwayat Transaksi"].append(
                    [jenis, harga, berat, total]
                )
                print("Penukaran berhasil")
                print("Saldo sekarang: Rp",
                    data_user[pengguna]["Saldo"])
            else:
                print("Penukaran dibatalkan")
        else:
            print("Berat harus berbentuk angka dan bernilai positif")
    else:
        print("Pilihan jenis sampah tidak valid")
#########################################################
def hitung_total(harga, berat):
    return harga * berat
```

Gambar 3.18 Source Code Opsi Nasabah 3

```python
def read_riwayat_user():
    riwayat = data_user[pengguna]["Riwayat Transaksi"]
    print("==RIWAYAT TRANSAKSI==")
    if len(riwayat) == 0:
        print("Belum ada transaksi")
    else:
        for i in range(len(riwayat)):
            print("Transaksi", i + 1)
            print("Jenis sampah:", riwayat[i][0])
            print("Harga per Kg: Rp", riwayat[i][1])
            print("Berat:", riwayat[i][2], "Kg")
            print("Total diterima: Rp", riwayat[i][3])
            print("----------------------")
```

Gambar 3.19 Source Code Opsi Nasabah 4

```python
import os
os.system("cls")

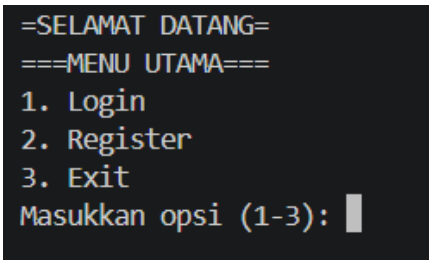
data_user = {
    "Kucing": {
        "Nama" : "Kamil",
        "Password" : "6402",
        "Saldo" : 0,
        "Status" : "Admin",
        "Riwayat Transaksi" : []
    },
}
daftar_sampah = []
pengguna = None
program = True
while program:
    menu_utama()
```

Gambar 3.20 Source Code Utama

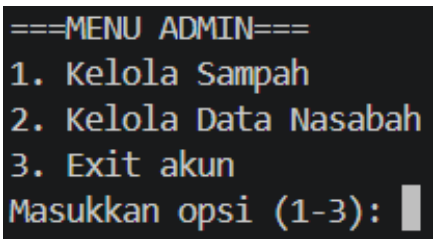
```python
def input_konfirmasi(feedback):
    while True:
        jawaban = input(feedback).strip().lower()
        if jawaban in ("y", "n"):
            return jawaban
        print("Opsi keliru. Masukkan y atau n.")
########################################
def leave():
    leave_system = input_konfirmasi("Keluar dari sistem (y/n)? : ")
    if leave_system == "y":
        print("Anda telah keluar dari sistem")
        print("Terimakasih telah menggunakan BANK SIGAM")
        return True
    return False
########################################
def leave_akun():
    global pengguna
    leave_account = input_konfirmasi("Keluar dari akun (y/n)? : ")
    if leave_account == "y":
        print("Anda telah log out.")
        pengguna = None
        return True
    return False
##################################
def jeda():
    input("\nTEKAN ENTER UNTUK MELANJUTKAN")
```

Gambar 3.21 Source Code Leave dan Jeda, Juga opsi Exit akun

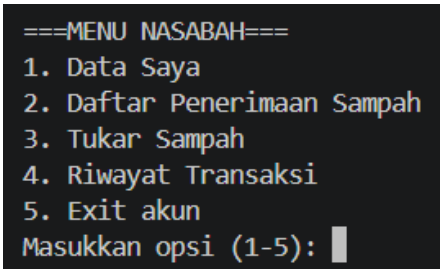
## 4. Hasil Output



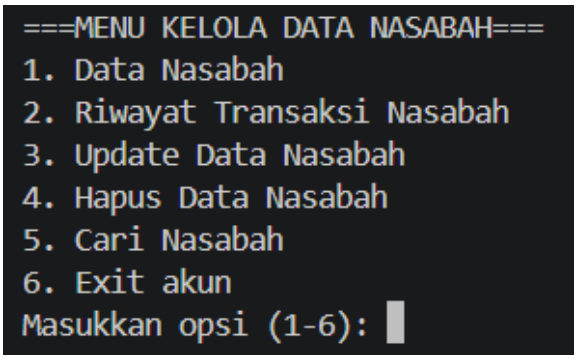

Gambar 4.1 Output Menu Utama



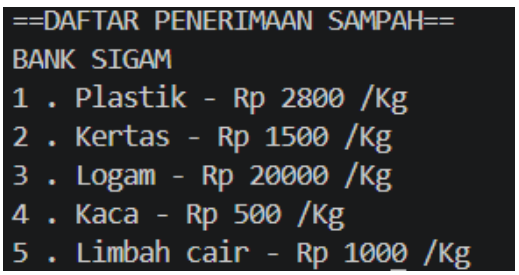

Gambar 4.2 Output Menu Admin




Gambar 4.3 Output Menu Nasabah




Gambar 4.4 Output Kelola Data Nasabah Menu Admin




Gambar 4.5 Daftar Sampah

```
==RINCIAN PENUKARAN==
Jenis sampah: Logam
Harga per Kg: Rp 20000
Berat: 4 Kg
Total diterima: Rp 80000

Lanjutkan penukaran (y/n)?: y
Penukaran berhasil
Saldo sekarang: Rp 80000
Keluar dari akun (y/n)?:
```

Gambar 4.6 Output Rincian Penukaran

```
==RIWAYAT TRANSAKSI NASABAH==
=======DAFTAR NASABAH=======
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
----------------------
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
----------------------
Masukkan username nasabah: IndoSedaap

==RIWAYAT TRANSAKSI: IndoSedaap ==
Transaksi 1
Jenis sampah: Plastik
Harga per Kg: Rp 2800
Berat: 12 Kg
Total: Rp 33600
----------------------
Transaksi 2
Jenis sampah: Kertas
Harga per Kg: Rp 1500
Berat: 5 Kg
Total: Rp 7500
----------------------
```

Gambar 4.7 Output Riwayat Transaksi

```
==UPDATE DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: Sapi
Nama: Lightning Mcqueen
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Masukkan username nasabah: Sapi
Silahkan mengosongkan input jika tidak ingin mengubah data (Enter)
Username baru: Cat
Nama baru:
Password baru: Kacauu
Data nasabah berhasil diperbarui
```

Gambar 4.8 Output Update Data Nasabah

```
==HAPUS DATA NASABAH==
====DAFTAR NASABAH====
Username: IndoSedaap
Nama: Ditalika
Username: Cat
Nama: Lightning Mcqueen
Masukkan username nasabah untuk dihapus: Cat
Hapus seluruh data nasabah ini (y/n)?: y
Data nasabah berhasil dihapus
```

Gambar 4.9 Output Hapus Data Nasabah

```
Keluar dari akun (y/n)? y
Anda telah log out.
Keluar dari sistem (y/n)? : y
Anda telah keluar dari sistem
```

Gambar 4.10 Output Sistem Keluar

```
Username telah digunakan, coba yang lain
Buat username:
```

Gambar 4.11 Output Username Tidak Tersedia

```
==Silahkan Login==
Masukkan username anda: krd
Username tidak ditemukan, silahkan registrasi
Kembali ke menu utama (y/n):
```

Gambar 4.12 Output Username Tidak Ditemukan